

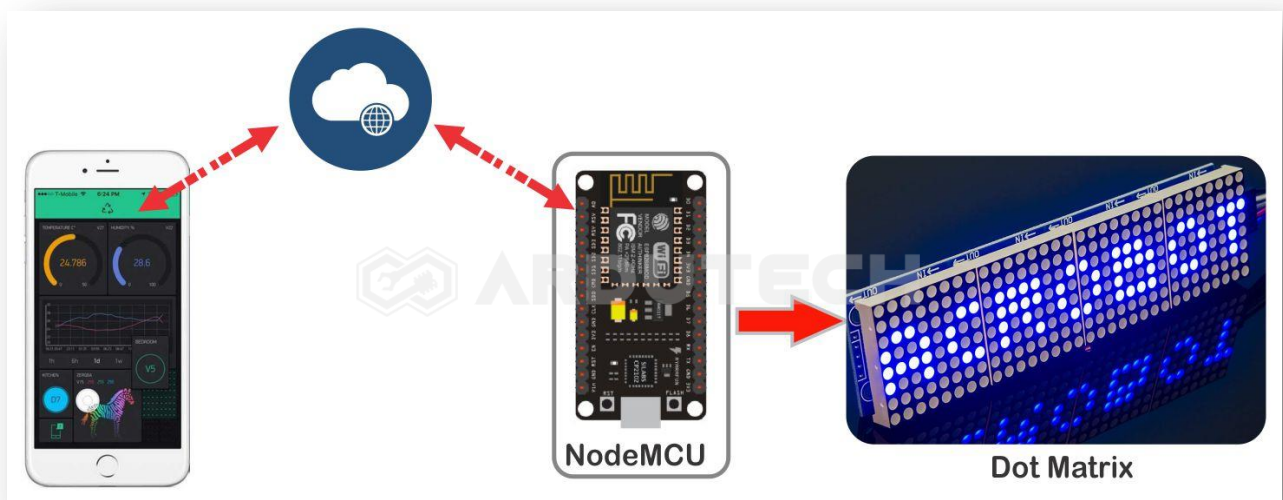
Menampilkan Text di LED Matrix via Android

Deskripsi

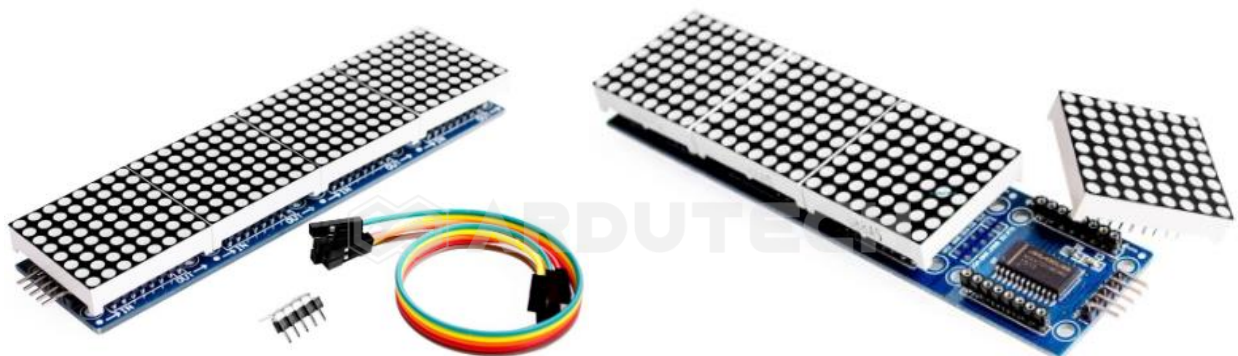
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk menampilkan text/tulisan di modul dot matrix dengan driver MAX7219 ukuran 8x32 secara *wireless* melalui jaringan WiFi dengan aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

Dengan memanfaatkan server Blynk dan aplikasi yang kita buat dengan Blynk data berupa string dikirimkan melalui jaringan internet. NodeMCU yang terhubung dengan jaringan WiFi menerima data berupa string tersebut kemudian diproses dan berikutnya ditampilkan ke dalam modul LED Matrix 8x32.

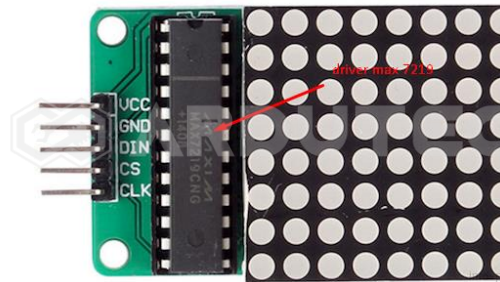


Modul dot matrix yang akan dipakai berukuran 8x32 yaitu terdiri dari 8 baris dan 32 kolom LED (4 modul LED 8x8) dengan driver max7219.



Spesifikasi modul LED Matrix 8x32 :

- Power supply : 5 VDC
- Interface : Serial SPI
- Controller : MAX7219



Pada modul LED Matrix 8x32 ini terdapat 5 pin yang dipakai untuk koneksi dengan mikrokontroler maupun NodeMCU.

Pin	Keterangan
VCC	Tegangan input 5VDC
GND	Ground
DIN	Data IN/MOSI
CS	SS
CLK	Clock/SCK

Kebutuhan Bahan

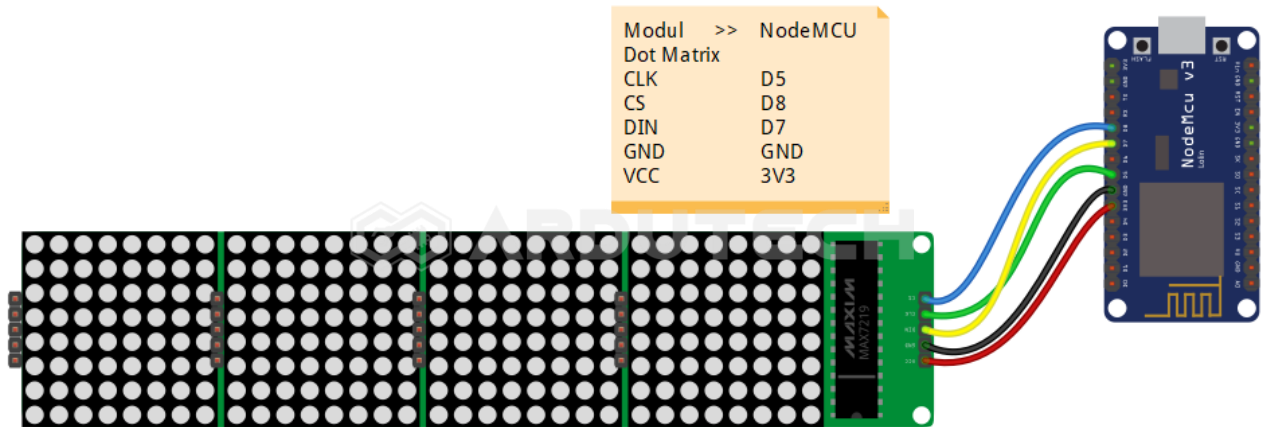
- NodeMCU V3
- Modul LED Matrix 8x32 Max7219
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

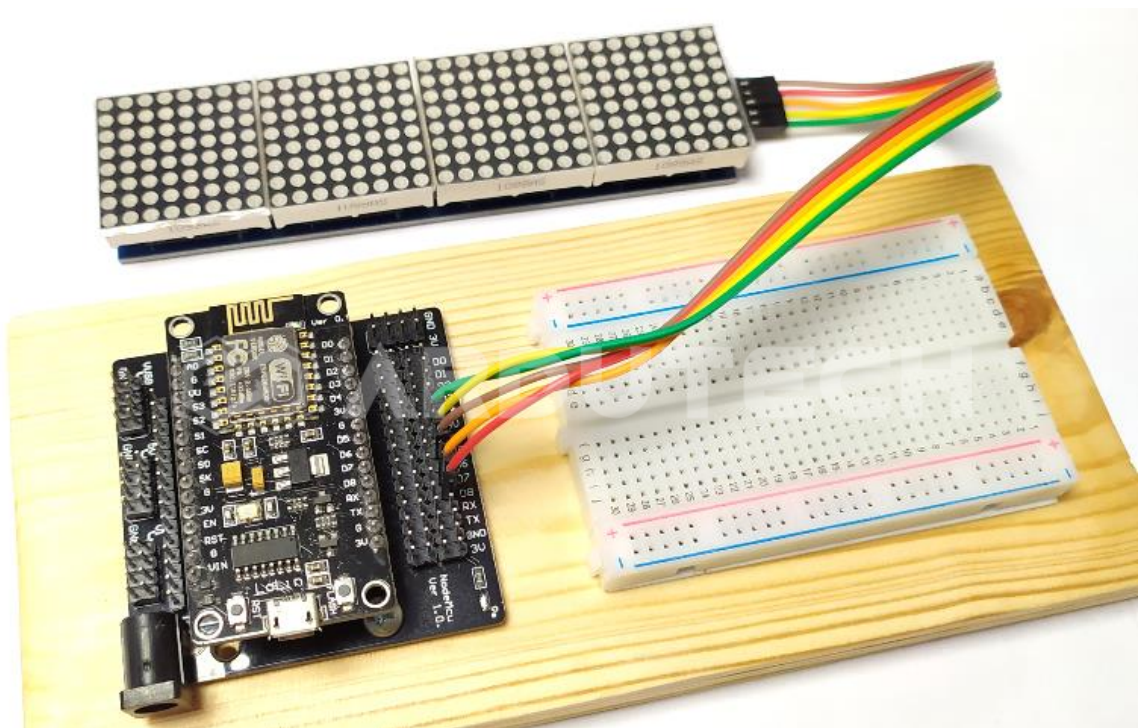
- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul LED Matrix 8x32 Max7219 :

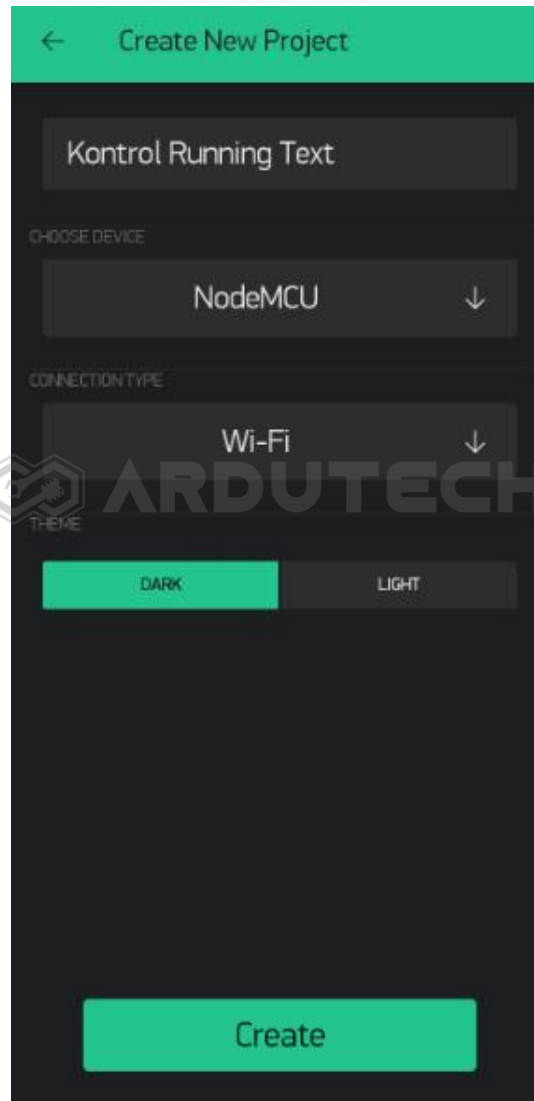
NodeMCU	Modul LED Matrix
D5	CLK
D7	DIN
D8	CS
GND	GND
Vin	VCC



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

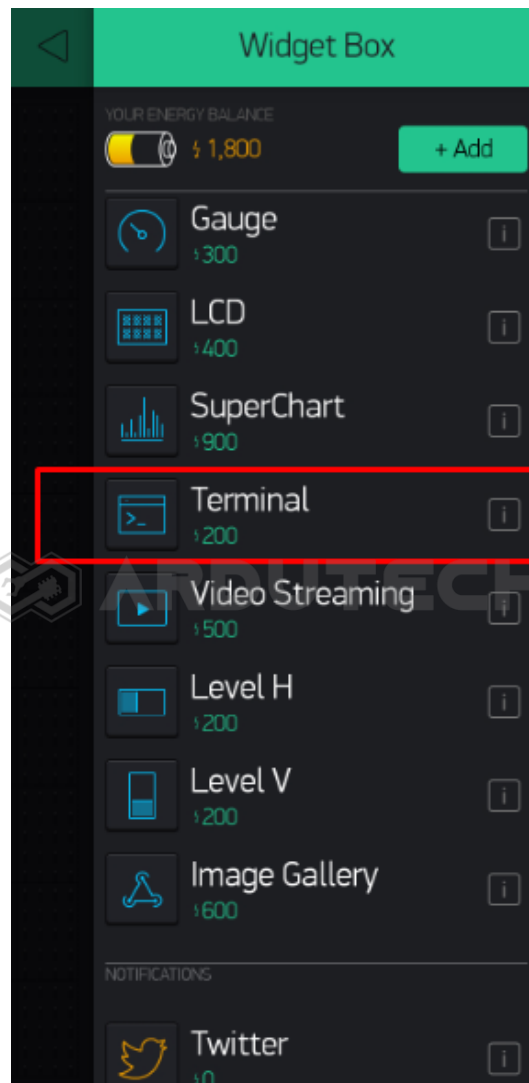
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Kontrol Running Tex**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

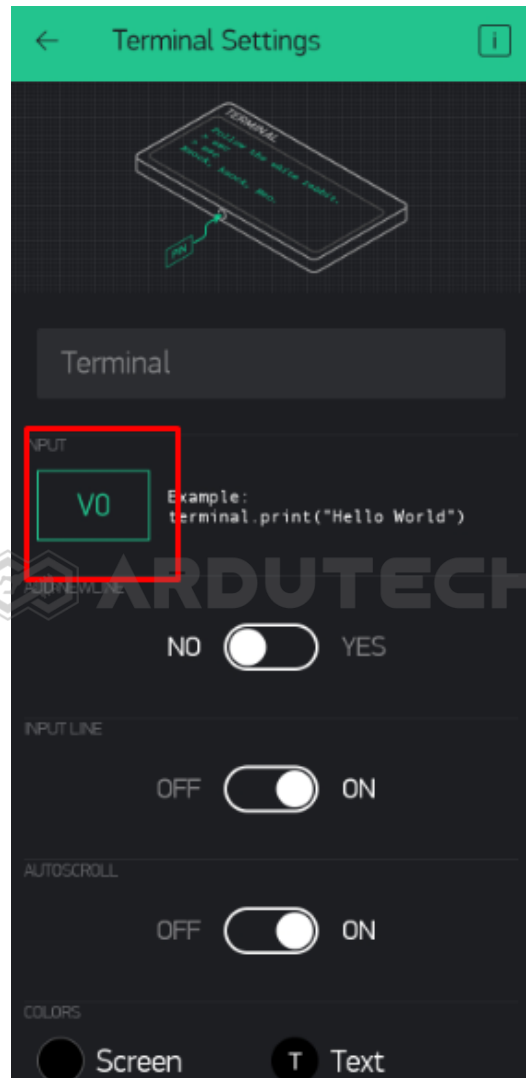


Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **Terminal**.



Selanjutnya kita seting untuk widget TERMINAL, klik pada widget TERMINAL.



Pilih OUTPUT Virtual **V0**.

Kalau sudah kita siapkan program Arduino IDE nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- MD_MAX72xx.h
- SPI.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*  
*****  
* Project Menampilkan Text di Dot Matrix via Android (Blynk)  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : Blynk  
* Output : LED Matrix 8x32  
*/
```

```

* 99 Proyek IoT

* www.ardutech.com

*****/

#define BLYNK_PRINT Serial
//#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWifi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "htbXm6E3Lizwp915_No7P516Ywa7nrj";//to
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 4
#define CLK_PIN D5 // or SCK
#define DATA_PIN D7 // or MOSI
#define CS_PIN D8 // or SS

// SPI hardware interface
MD_MAX72XX mx = MD_MAX72XX(HARDWARE_TYPE,CS_PIN, MAX_DEVICES);
#define CHAR_SPACING 1 // pixels between characters
#define BUF_SIZE 75
#define UNIT_DELAY 25
#define SCROLL_DELAY (4 * UNIT_DELAY)
static boolean bRestart = true;
uint32_t prevTimeAnim = 0;

char charBuf[50]= "Kontrol Running Text";

```

```
WidgetTerminal terminal(V0);

BLYNK_WRITE(V0){
    String msg = param.asStr();
    msg.toCharArray(charBuf, 50);
}

//=====

bool scrollText(bool bInit, char *pmsg)
// Callback function for data that is required for scrolling into the
display
{
    static char    curMessage[BUF_SIZE];
    static char    *p = curMessage;
    static uint8_t state = 0;
    static uint8_t curLen, showLen;
    static uint8_t cBuf[8];
    uint8_t        colData;

    // are we initializing?
    if (bInit)
    {
        resetMatrix();
        strcpy(curMessage, pmsg);
        state = 0;
        p = curMessage;
        bInit = false;
    }

    // Is it time to scroll the text?
    if (millis()-prevTimeAnim < SCROLL_DELAY)
        return(bInit);
}
```



```
// scroll the display
mx.transform(MD_MAX72XX::TSL); // scroll along
prevTimeAnim = millis();      // starting point for next time

// now run the finite state machine to control what we do
switch (state)
{
    case 0: // Load the next character from the font table
        showLen = mx.getChar(*p++, sizeof(cBuf)/sizeof(cBuf[0]), cBuf);
        curLen = 0;
        state = 1;
    case 1: // display the next part of the character
        colData = cBuf[curLen++];
        mx.setColumn(0, colData);
        if (curLen == showLen)
        {
            showLen = ((*p != '\0') ? CHAR_SPACING : mx.getColumnCount()-1);
            curLen = 0;
            state = 2;
        }
        break;

    case 2: // display inter-character spacing (blank column) or scroll
off the display
        mx.setColumn(0, 0);
        if (++curLen == showLen)
        {
            state = 0;
            bInit = (*p == '\0');
        }
        break;
    default:
```

```
        state = 0;
    }
    return(bInit);
}
//=====

void setup()
{
    mx.begin();
    delay(1000);
    Serial.begin(115200);
    Blynk.begin(auth, ssid, pass);
    terminal.clear();
}
//=====

void loop()
{
    Blynk.run();
    bRestart = scrollText(bRestart, charBuf);
}
//=====

void resetMatrix(void)
{
    mx.control(MD_MAX72XX::INTENSITY, MAX_INTENSITY/2);
    mx.control(MD_MAX72XX::UPDATE, MD_MAX72XX::ON);
    mx.clear();
    prevTimeAnim = 0;
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

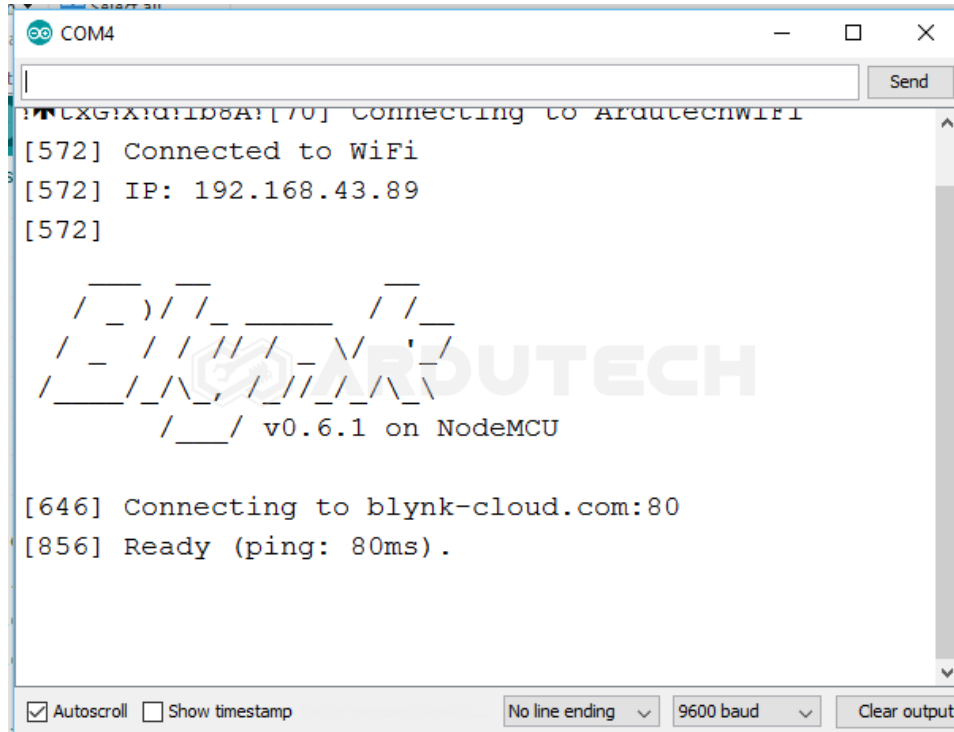
- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)

- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

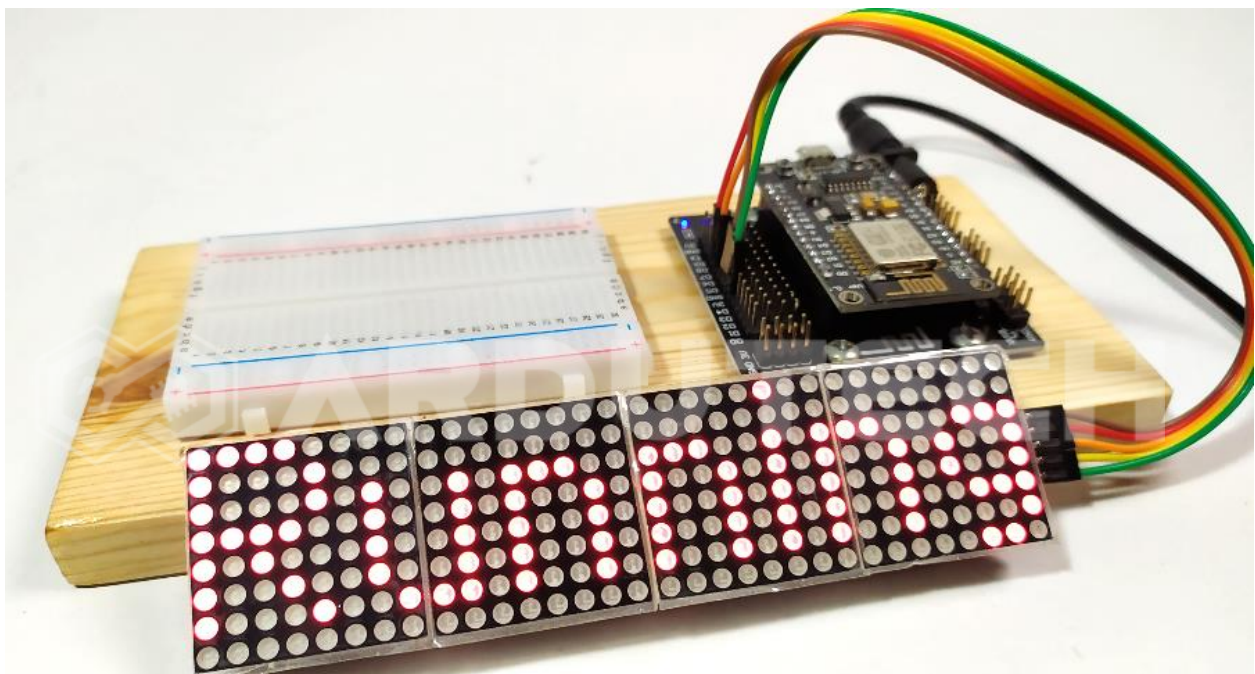
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

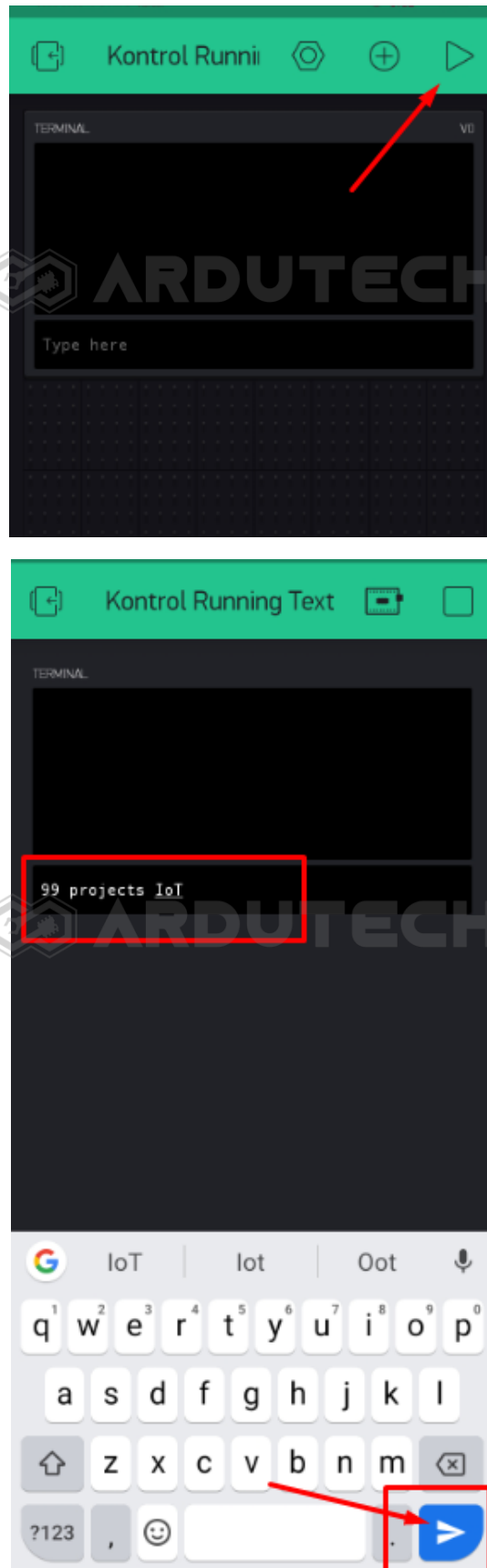
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



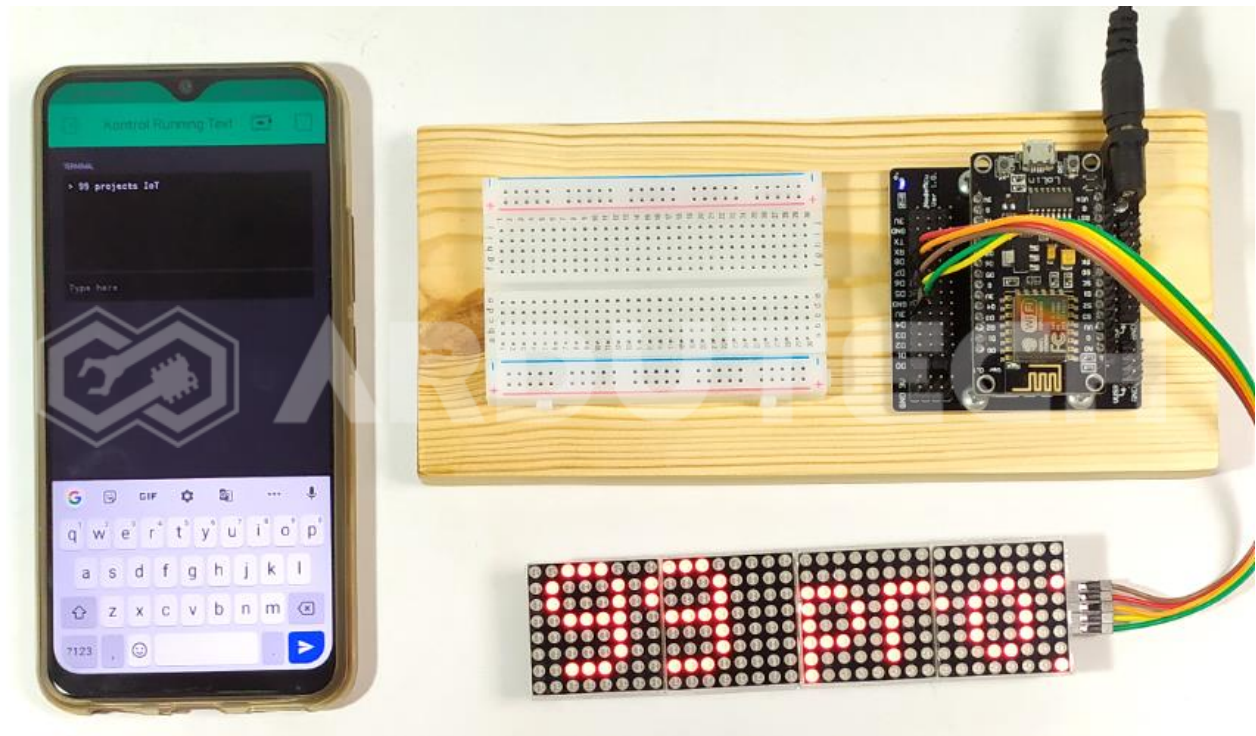
Pada tampilan awal di modul LED Matrix :



Proses selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Kontrol Running LED :



Pada baris bagian bawah tulis/ketik text yang akan kita kirim ke modul LED Matrix, misalnya “99 projects IoT” kemudian klik tombol “Send” atau “Enter” yang ada di papan ketik di Android. Hasilnya di modul LED Matrix akan tampil tulisan/text “99 projects IoT”.



Coba juga untuk menampilkan tulisan yang lainnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”